



Faculté des Sciences de Technologies

Projet Final Réseau 1

Nom : PIERRE

Prénom : Yann Lelay

Niveau : L3-Sciences Informatiques

Professeur : Ismaël Saint Amour

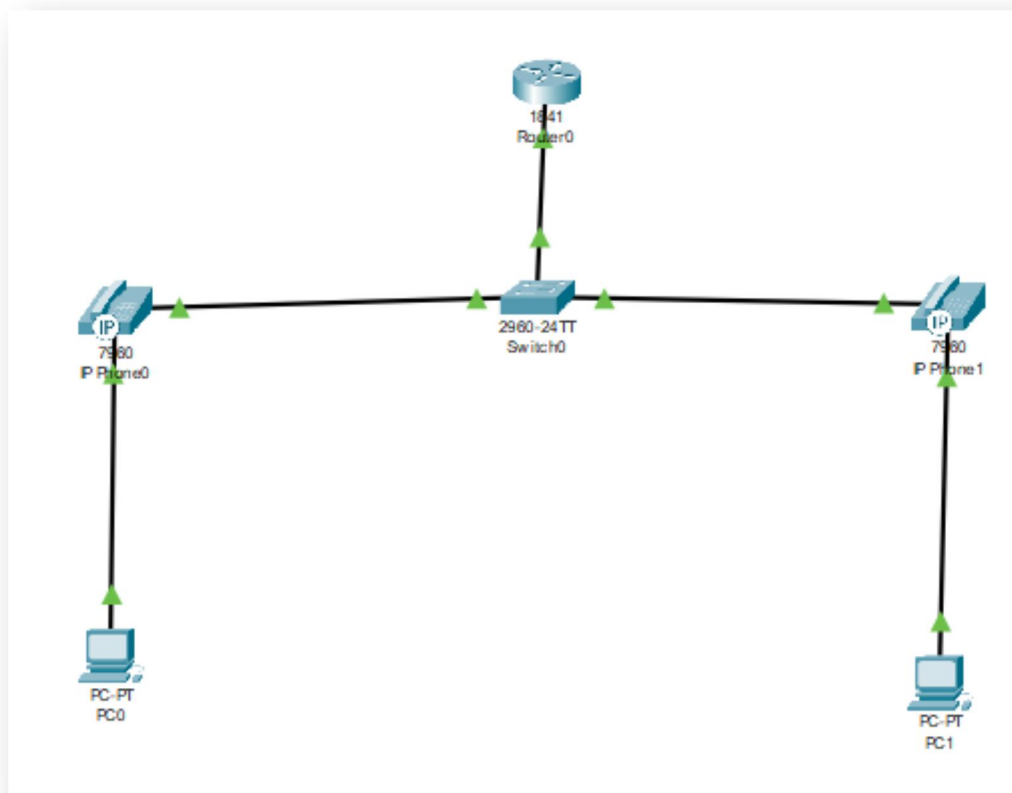
Diagramme de topologie Réseau

1 routeur

1 switch

2 telephonies IP

2 PC



Configuration du Routeur :

```
VoIP_Router>enable
VoIP_Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
VoIP_Router(config)#hostname VoIP_Router
VoIP_Router(config)#interface FastEthernet0/0
VoIP_Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
VoIP_Router(config-if)#no shutdown
VoIP_Router(config-if)#exit
VoIP_Router(config)#
VoIP_Router(config)#
VoIP_Router(config)#ip dhcp pool VOIP
VoIP_Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
VoIP_Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
VoIP_Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.1.1
VoIP_Router(dhcp-config)#lease 7
^
% Invalid input detected at '^' marker.

VoIP_Router(dhcp-config)#exit
VoIP_Router(config)#
```

Configuration QoS

```
VoIP_Router(config)#class-map match-all VOICE
VoIP_Router(config-cmap)# match ip dscp ef
VoIP_Router(config-cmap)#policy-map VOICE_POLICY
VoIP_Router(config-pmap)# class VOICE
VoIP_Router(config-pmap-c)# priority percent 70
VoIP_Router(config-pmap-c)# exit
VoIP_Router(config-pmap)#interface FastEthernet0/0
VoIP_Router(config-if)#service-policy output VOICE_POLICY
VoIP_Router(config-if)#exit
VoIP_Router(config)#end
VoIP_Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

VoIP_Router#write memory
Building configuration...
[OK]
VoIP_Router#
```

Copy

Pe

Configuration du commutateur

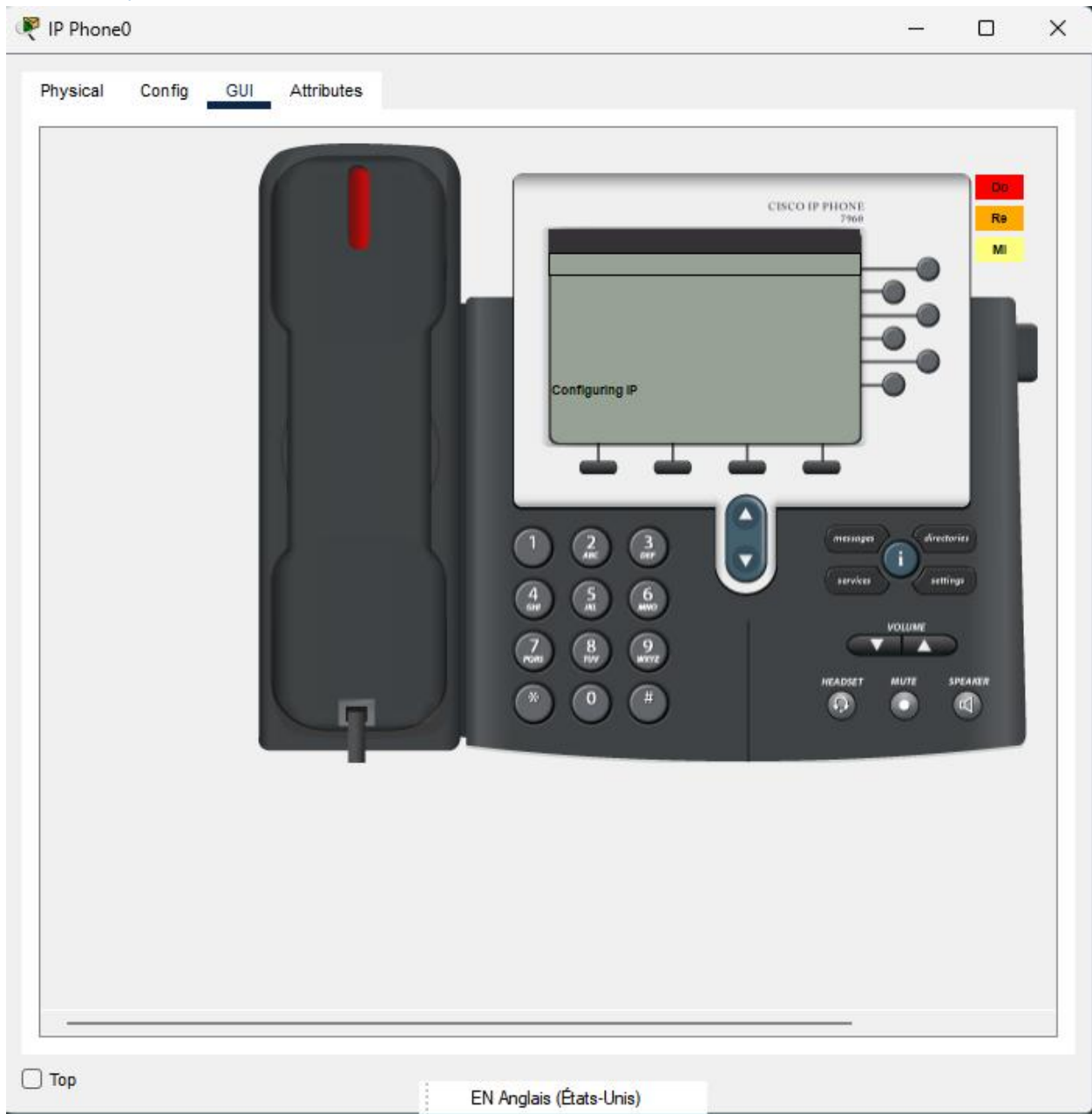
```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname VoIP_Switch
VoIP_Switch(config)#vlan 10
VoIP_Switch(config-vlan)#name VOICE
VoIP_Switch(config-vlan)#exit
VoIP_Switch(config)#
VoIP_Switch(config)#interface range FastEthernet0/1 - 24
VoIP_Switch(config-if-range)#switchport mode access
VoIP_Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
VoIP_Switch(config-if-range)#mls qos trust cos
VoIP_Switch(config-if-range)#exit
VoIP_Switch(config)#
```

configuration QoS :

```
VoIP_Switch(config)#mls qos
VoIP_Switch(config)#end
VoIP_Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

VoIP_Switch#write memory
Building configuration...
[OK]
VoIP_Switch#
```

Les Téléphones IP





Note : La configuration n'est jamais terminée !

Suggestions d'Améliorations : Basé sur les résultats, recommandations pour optimiser davantage la qualité des appels VoIP.

Dans un monde de plus en plus connecté, la VoIP (Voice over Internet Protocol) est devenue un pilier fondamental des communications modernes, aussi bien dans les environnements professionnels que domestiques. Pourtant, la qualité des appels peut être gravement affectée par divers facteurs réseau, tels que la latence, le jitter ou la perte de paquets. Ces problèmes techniques, bien que courants, peuvent nuire à la fluidité et à la clarté des échanges, ce qui rend impératif de mettre en place des solutions adéquates pour les surmonter.

1. **Priorité au trafic VoIP** : Il est essentiel d'accorder une priorité élevée au trafic voix sur le réseau pour éviter toute congestion. Cela peut être réalisé en configurant des paramètres de Qualité de Service (QoS) qui allouent des ressources réseau suffisantes pour les appels VoIP.
2. **Isolation du trafic voix et données** : Utiliser des réseaux virtuels (VLANs) pour séparer le trafic voix et données permet d'éviter que les appels ne soient impactés par d'autres types de trafic, comme les transferts de fichiers ou les vidéos en streaming.
3. **Réduction de la latence** : Assurez-vous que les chemins réseau sont optimisés, avec un minimum de sauts entre les appareils VoIP et les passerelles. L'utilisation d'équipements performants est également cruciale pour réduire les délais.
4. **Gestion du jitter** : Pour limiter les variations dans les délais entre les paquets, il est recommandé d'utiliser des équipements réseau dotés de mécanismes de gestion des tampons et d'optimisation de la transmission des paquets.
5. **Diminution de la perte de paquets** : Maintenez une bande passante adéquate pour éviter que les paquets voix ne soient perdus en cas de congestion. Surveillez activement le trafic réseau pour identifier et résoudre rapidement les éventuels goulets d'étranglement.
6. **Outils de surveillance** : Implémentez des outils qui permettent de surveiller les performances en temps réel, comme ceux capables d'identifier des augmentations de latence, de jitter ou de pertes de paquets.
7. **Utilisation de codecs efficaces** : Choisir des codecs adaptés aux conditions du réseau peut améliorer la qualité des appels. Par exemple, un codec comme G.711 offre une qualité audio élevée, tandis que G.729 est adapté aux réseaux avec une bande passante limitée.

8. **Mises à jour et maintenance régulière :** Gardez vos équipements réseau et téléphones IP à jour avec les derniers firmwares pour bénéficier des meilleures performances et de corrections de bugs.
9. **Formation du personnel :** Assurez-vous que votre équipe technique est formée pour gérer et diagnostiquer les problèmes VoIP rapidement, afin de maintenir une qualité d'appel constante.